09/09/2026

CODE-D
Phase-4

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

***Corporate Office*:** AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot no. 13, Sector-18, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana-122015

FORTNIGHTLY TEST FOR NEET-2027 (XII PASSED)

MM: 720 **FT-01** **Time: 180 Mins.**

Answers

1.	(4)	37.	(3)	73.	(2)	109.	(4)	145.	(2)
2.	(2)	38.	(2)	74.	(1)	110.	(3)	146.	(1)
3.	(2)	39.	(4)	75.	(3)	111.	(3)	147.	(1)
4.	(2)	40.	(2)	76.	(3)	112.	(3)	148.	(2)
5.	(1)	41.	(3)	77.	(4)	113.	(1)	149.	(1)
6.	(4)	42.	(3)	78.	(3)	114.	(2)	150.	(4)
7.	(4)	43.	(2)	79.	(3)	115.	(3)	151.	(4)
8.	(2)	44.	(3)	80.	(2)	116.	(2)	152.	(1)
9.	(4)	45.	(4)	81.	(3)	117.	(1)	153.	(3)
10.	(1)	46.	(1)	82.	(2)	118.	(3)	154.	(4)
11.	(3)	47.	(4)	83.	(1)	119.	(2)	155.	(4)
12.	(3)	48.	(4)	84.	(2)	120.	(1)	156.	(2)
13.	(1)	49.	(4)	85.	(1)	121.	(1)	157.	(1)
14.	(4)	50.	(3)	86.	(2)	122.	(2)	158.	(3)
15.	(1)	51.	(3)	87.	(2)	123.	(4)	159.	(4)
16.	(3)	52.	(2)	88.	(4)	124.	(2)	160.	(4)
17.	(4)	53.	(3)	89.	(2)	125.	(2)	161.	(4)
18.	(3)	54.	(1)	90.	(2)	126.	(2)	162.	(4)
19.	(3)	55.	(3)	91.	(3)	127.	(3)	163.	(3)
20.	(1)	56.	(3)	92.	(2)	128.	(3)	164.	(3)
21.	(2)	57.	(3)	93.	(2)	129.	(4)	165.	(4)
22.	(2)	58.	(1)	94.	(2)	130.	(2)	166.	(4)
23.	(1)	59.	(4)	95.	(4)	131.	(4)	167.	(4)
24.	(4)	60.	(2)	96.	(3)	132.	(4)	168.	(3)
25.	(4)	61.	(4)	97.	(2)	133.	(1)	169.	(2)
26.	(1)	62.	(3)	98.	(2)	134.	(1)	170.	(3)
27.	(1)	63.	(3)	99.	(3)	135.	(1)	171.	(4)
28.	(3)	64.	(3)	100.	(3)	136.	(1)	172.	(2)
29.	(2)	65.	(2)	101.	(1)	137.	(3)	173.	(4)
30.	(1)	66.	(1)	102.	(3)	138.	(2)	174.	(2)
31.	(3)	67.	(4)	103.	(4)	139.	(2)	175.	(2)
32.	(2)	68.	(3)	104.	(2)	140.	(1)	176.	(3)
33.	(2)	69.	(3)	105.	(1)	141.	(4)	177.	(2)
34.	(2)	70.	(2)	106.	(2)	142.	(2)	178.	(3)
35.	(4)	71.	(1)	107.	(1)	143.	(4)	179.	(3)
36.	(4)	72.	(1)	108.	(1)	144.	(2)	180.	(2)

Hints and Solutions

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

(1) **Answer :** (4)
Solution:
$p = Mv$
$[p] = [M][LT^{-1}]$
$= [MLT^{-1}]$

(2) **Answer :** (2)
Solution:
Significant figures = 3

(3) **Answer :** (2)
Solution:
Absolute error in a measured value is $|a-a_{mean}|$, so it has same unit. Fractional error is unitless.

(4) **Answer :** (2)
Hint:
Power formula in combination of errors.
Solution:
Given $P = \frac{A^2B}{C^{2/3}D^{3/4}}$
So,
$\frac{\Delta P}{P} \times 100 = 2\frac{\Delta A}{A} \times 100 + \frac{\Delta B}{B} \times 100$
$+\frac{2}{3} \times \frac{\Delta C}{C} \times 100 + \frac{3}{4} \times \frac{\Delta D}{D} \times 100$
or, $\frac{\Delta P}{P} \times 100 = 2 \times 1\% + 2\% + \frac{2}{3} \times 3\% + \frac{3}{4} \times 2\%$
= 2% + 2% + 2% + 1.5% = 7.5%

(5) **Answer :** (1)
Solution:
$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$
$\therefore g \propto \frac{L}{T^2}$
$\frac{\Delta g}{g} \times 100 = \frac{\Delta L}{L} \times 100 + \frac{2\Delta T}{T} \times 100$
$= \left(\frac{0.1}{200}\right) \times 100 + 2 \times \frac{0.1}{400} \times 100$
= 0.1%

(6) **Answer :** (4)
Solution:
1 fermi = 1 femtometre = 10^{-15} m
1 picometer = 10^{-12} m
1 angstrom = 10^{-10} m

(7) **Answer :** (4)
Solution:
Angular momentum, $L = \frac{nh}{2\pi}$
$\therefore$ Unit of angular momentum (L) is same as Planck's constant.
$E = hf \Rightarrow h = \frac{E}{f}$
$\therefore$ Unit of $\frac{\text{Energy}}{\text{Frequency}}$ is same as Planck's constant.

(1) **Answer :** (4)
Solution:
$p = Mv$
$[p] = [M][LT^{-1}]$
$= [MLT^{-1}]$

(2) **Answer :** (2)
Solution:
सार्थक अंक = 3

(3) **Answer :** (2)
Solution:
किसी मापित मान में निरपेक्ष त्रुटि $|a-a_{माध्य}|$ होती है, अतः इसका मात्रक समान होता है। भिन्नात्मक त्रुटि मात्रकहीन होती है।

(4) **Answer :** (2)
Hint:
त्रुटियों के संयोजन में घात (घातांक) सूत्र।
Solution:
दिया गया है $P = \frac{A^2B}{C^{2/3}D^{3/4}}$
इसलिए,
$\frac{\Delta P}{P} \times 100 = 2\frac{\Delta A}{A} \times 100 + \frac{\Delta B}{B} \times 100$
$+\frac{2}{3} \times \frac{\Delta C}{C} \times 100 + \frac{3}{4} \times \frac{\Delta D}{D} \times 100$
या, $\frac{\Delta P}{P} \times 100 = 2 \times 1\% + 2\% + \frac{2}{3} \times 3\% + \frac{3}{4} \times 2\%$
= 2% + 2% + 2% + 1.5% = 7.5%

(5) **Answer :** (1)
Solution:
$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$
$\therefore g \propto \frac{L}{T^2}$
$\frac{\Delta g}{g} \times 100 = \frac{\Delta L}{L} \times 100 + \frac{2\Delta T}{T} \times 100$
$= \left(\frac{0.1}{200}\right) \times 100 + 2 \times \frac{0.1}{400} \times 100$
= 0.1%

(6) **Answer :** (4)
Solution:
1 फर्मी = 1 फैम्टोमीटर = 10^{-15} m
1 पिकोमीटर = 10^{-12} m
1 एंगस्ट्रॉम = 10^{-10} m

(7) **Answer :** (4)
Solution:
कोणीय संवेग, $L = \frac{nh}{2\pi}$
$\therefore$ कोणीय संवेग (L) का मात्रक प्लांक नियतांक के समान है।
$E = hf \Rightarrow h = \frac{E}{f}$
$\therefore$ $\frac{\text{ऊर्जा}}{\text{आवृत्ति}}$ का मात्रक प्लांक नियतांक के समान है।

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

(8) **Answer :** (2)
Solution:
24.36 + 0.0623 + 256.2 = 280.6223
In addition, minimum number of decimal place is retained
∴ 280.6 is correct answer.

(9) **Answer :** (4)
Solution:
(A – R) ⇒ [G] = $[M^{-1}L^{3}T^{-2}]$
(B – S) ⇒ [η] = $[ML^{-1}T^{-1}]$
(C – Q) ⇒ [κ] = $[MLT^{-3}K^{-1}]$
(D – P) ⇒ [σ] = $[MT^{-3}K^{-4}]$

(10) **Answer :** (1)
Solution:
Correctness of an equation is verified by the principle of homogeneity and all unitless quantities are dimensionless

(11) **Answer :** (3)
Solution:
Checking dimensional consistency.
$x = at + bt^2$
Units of x and bt^2 should be same and equal to m.
∴ Unit of b is m/s^2.

(12) **Answer :** (3)
Solution:
Least count = 1 M.S.D – 1 V.S.D
$\frac{nN-nN+N}{n} = \frac{N}{n}$ cm

(13) **Answer :** (1)
Solution:
Two different physical quantities can't be added or subtracted.

(14) **Answer :** (4)
Solution:
Precision is related to least count.

(15) **Answer :** (1)
Solution:
The number of significant figure in 433.00 is 5.

(16) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\Delta V}{V} \times 100 = 3\frac{\Delta r}{r} \times 100$
= 3 × 0.2
= 0.6%

(17) **Answer :** (4)
Solution:
The result 2.0 × 4.01 = 8.02 m^2 must contain two significant figures *i.e.*, 8.0 m^2.

(18) **Answer :** (3)
Solution:
Kinetic energy $K = \frac{1}{2}mv^2$
Unit of kinetic energy $= \text{mass}\left[\frac{\text{length}}{\text{time}}\right]^2$
$= \left(100\text{ g}\right)\left[\frac{10\text{ cm}}{20\text{ s}}\right]^2$
$= \left(100\text{ g}\right)\left(\frac{100}{400}\right)\frac{\text{cm}^2}{\text{s}^2}$

(8) **Answer :** (2)
Solution:
24.36 + 0.0623 + 256.2 = 280.6223
योग में, दशमलव स्थानों की न्यूनतम संख्या को बनाए रखा जाता है
∴ 280.6 सही उत्तर है।

(9) **Answer :** (4)
Solution:
(A – R) ⇒ [G] = $[M^{-1}L^{3}T^{-2}]$
(B – S) ⇒ [η] = $[ML^{-1}T^{-1}]$
(C – Q) ⇒ [κ] = $[MLT^{-3}K^{-1}]$
(D – P) ⇒ [σ] = $[MT^{-3}K^{-4}]$

(10) **Answer :** (1)
Solution:
एक समीकरण की यथार्थता समघातता के सिद्धांत द्वारा सत्यापित की जाती है और सभी मात्रकहीन राशियाँ विमाहीन होती हैं

(11) **Answer :** (3)
Solution:
विमीय संगति की जाँच करने पर
$x = at + bt^2$
x व bt^2 के मात्रक समान तथा m के बराबर होने चाहिए।
∴ b की विमा m/s^2 है।

(12) **Answer :** (3)
Solution:
अल्पतमांक = 1 M.S.D – 1 V.S.D
$\frac{nN-nN+N}{n} = \frac{N}{n}$ cm

(13) **Answer :** (1)
Solution:
दो भिन्न-भिन्न भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता हैं।

(14) **Answer :** (4)
Solution:
परिशुद्धता अल्पतमांक से संबंधित है।

(15) **Answer :** (1)
Solution:
433.00 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है।

(16) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\Delta V}{V} \times 100 = 3\frac{\Delta r}{r} \times 100$
= 3 × 0.2
= 0.6%

(17) **Answer :** (4)
Solution:
परिणाम 2.0 × 4.01 = 8.02 m^2 में दो सार्थक अंक होने चाहिए, अर्थात्, 8.0 m^2

(18) **Answer :** (3)
Solution:
गतिज ऊर्जा $K = \frac{1}{2}mv^2$
गतिज ऊर्जा का मात्रक $= \text{द्रव्यमान}\left[\frac{\text{लंबाई}}{\text{समय}}\right]^2$

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

$= 25\ \text{g}\frac{\text{cm}^2}{\text{s}^2}$

= 25 erg

(19) Answer : (3)
Hint:
Correct length = MSR + VSR × LC – zero error.
Solution:
Correct length = 7.6 + 0.01 × 4 – (– 0.03)
= 7.6 + 0.04 + 0.03
= 7.67 cm

(20) Answer : (1)
Hint:
Power = Force × velocity

$\frac{\text{Energy}}{\text{Time}}$ = Force × Velocity

Solution:

$\frac{[E]}{[VT]} = \frac{[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]}{[\text{LT}^{-1}\text{T}]}$

$\left[\frac{E}{VT}\right]$ = [MLT^{-2}] = [*F*]

(21) Answer : (2)
Solution:
Pitch = (Least count) × (No. of divisions on circular scale)
⇒ Pitch = 5 × 10^{-6} × 2 × 10^2 = 10^{-6} × 10^3 = 10^{-3} m = 1 mm

(22) Answer : (2)
Hint:
Reading = MSR + CSR × LC
Solution:
Correct diameter = 0.5 + 23 × 0.002 = 0.546 cm

(23) Answer : (1)
Solution:
Total displacement = 0
Average velocity = 0

(24) Answer : (4)
Hint:
$a = \frac{vdv}{dx}$
Solution:
$v = x^2 + x$
$\frac{dv}{dx} = 2x + 1$
$a = v\left(\frac{dv}{dx}\right) = (x^2 + x)(2x + 1)$
$a(x = 2\ \text{m}) = (2^2 + 2)((2(2) + 1))$
= (6)(5) = 30 m/s^2

(25) Answer : (4)
Solution:
In both (2) and (3) velocity will go on reducing, it will become zero at some time and then goes on increasing in opposite direction.

(26) Answer : (1)
Solution:

$= \left(100\ \text{g}\right)\left[\frac{10\ \text{cm}}{20\ \text{s}}\right]^2$

$= \left(100\ \text{g}\right)\left(\frac{100}{400}\right)\frac{\text{cm}^2}{\text{s}^2}$

$= 25\ \text{g}\frac{\text{cm}^2}{\text{s}^2}$

= 25 अर्ग

(19) Answer : (3)
Hint:
सही लंबाई = MSR + VSR × LC – शून्य त्रुटि
Solution:
सही लंबाई = 7.6 + 0.01 × 4 – (– 0.03)
= 7.6 + 0.04 + 0.03
= 7.67 cm

(20) Answer : (1)
Hint:
शक्ति = बल × वेग

$\frac{\text{ऊर्जा}}{\text{समय}}$ = बल × वेग

Solution:

$\frac{[E]}{[VT]} = \frac{[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]}{[\text{LT}^{-1}\text{T}]}$

$\left[\frac{E}{VT}\right]$ = [MLT^{-2}] = [F]

(21) Answer : (2)
Solution:
चूड़ी अंतराल = (अल्पतमांक) × (वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या)
⇒ चूड़ी अंतराल = 5 × 10^{-6} × 2 × 10^2 = 10^{-6} × 10^3 = 10^{-3} m = 1 mm

(22) Answer : (2)
Hint:
पाठ्यांक = MSR + CSR × LC
Solution:
सही व्यास = 0.5 + 23 × 0.002 = 0.546 cm

(23) Answer : (1)
Solution:
कुल विस्थापन = 0
औसत वेग = 0

(24) Answer : (4)
Hint:
$a = \frac{vdv}{dx}$
Solution:
$v = x^2 + x$
$\frac{dv}{dx} = 2x + 1$
$a = v\left(\frac{dv}{dx}\right) = (x^2 + x)(2x + 1)$
$a(x = 2\ \text{m}) = (2^2 + 2)((2(2) + 1))$
= (6)(5) = 30 m/s^2

(25) Answer : (4)
Solution:
(2) और (3) दोनों में वेग कम होता जाएगा, यह किसी समय पर शून्य हो जाएगा और फिर विपरीत दिशा में बढ़ता जाएगा।

(26) Answer : (1)
Solution:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundation

g = constant, so <*a*> = *g*

(27) Answer : (1)
Solution:
To determine whether speed is increasing or decreasing, both velocity and acceleration direction must be known.

(28) Answer : (3)
Solution:

$$\text{Time taken} = \frac{\text{Total distance travelled}}{\text{Speed}}$$

$$= \frac{3}{1} = 3 \text{ minutes}$$

(29) Answer : (2)
Solution:

$$S_n = u + \frac{a}{2}(2n-1)$$

$$\frac{S_3}{S_5} = \frac{2\times 3-1}{2\times 5-1} = \frac{5}{9}$$

(30) Answer : (1)
Solution:
When a particle moves with constant velocity along a straight line, the **displacement** is equal to the **distance** traveled because both are measured along the same straight path. Therefore, the ratio of the magnitude of displacement to the distance is **equal to one**.

(31) Answer : (3)
Solution:

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{(\tan\theta)_A}{(\tan\theta)_B} = \frac{\tan 37^\circ}{\tan(37^\circ+16^\circ)} = \frac{\tan 37^\circ}{\tan 53^\circ} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{4}{3}}$$

$$\boxed{\frac{v_A}{v_B} = \frac{9}{16}}$$

(32) Answer : (2)
Solution:

$$v_{(\text{avg})} = \frac{\text{Total distance travelled}}{\text{Total time taken}}$$

$$= \frac{40+40}{15} = \frac{80}{15} = 5.33 \text{ m/s}$$

(33) Answer : (2)
Solution:
If the speed of body is increasing, then acceleration is in the direction of velocity.
Acceleration may be positive or negative as per sign convention.
When acceleration (*a*) is in direction of velocity (*v*), then *v* increases whether *a* is increasing or decreasing.

(34) Answer : (2)
Solution:
Δv = Area under ($a - t$) graph.

$$v - u = \frac{1}{2}\times 10\times 10$$

$v - 10 = 50$
$v = 60$ m/s

(35) Answer : (4)
Solution:
Displacement $s = x_f - x_i$
$s = x(2) - x(0)$
$s = (5\times 4 - 10\times 2 + 28) - 28$
$= 20 - 20 + 28 - 28$
= Zero

g = नियत, इसलिए <*a*> = *g*

(27) Answer : (1)
Solution:
चाल बढ़ रही है या घट रही है, यह निर्धारित करने के लिए वेग और त्वरण दोनों की दिशा ज्ञात होनी आवश्यक है।

(28) Answer : (3)
Solution:

$$\text{लिया गया समय} = \frac{\text{तय की गई कुल दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$= \frac{3}{1} = 3 \text{ मिनट}$$

(29) Answer : (2)
Solution:

$$S_n = u + \frac{a}{2}(2n-1)$$

$$\frac{S_3}{S_5} = \frac{2\times 3-1}{2\times 5-1} = \frac{5}{9}$$

(30) Answer : (1)
Solution:
जब कोई कण एक सरल रेखा के अनुदिश नियत वेग से गति करता है, तो विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर होता है क्योंकि दोनों एक ही सरल पथ के अनुदिश मापे जाते हैं। अतः, विस्थापन के परिमाण और दूरी का अनुपात एक के बराबर होता है।

(31) Answer : (3)
Solution:

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{(\tan\theta)_A}{(\tan\theta)_B} = \frac{\tan 37^\circ}{\tan(37^\circ+16^\circ)} = \frac{\tan 37^\circ}{\tan 53^\circ} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{4}{3}}$$

$$\boxed{\frac{v_A}{v_B} = \frac{9}{16}}$$

(32) Answer : (2)
Solution:

$$v_{(\text{avg})} = \frac{\text{तय की गई कुल दूरी}}{\text{लिया गया कुल समय}}$$

$$= \frac{40+40}{15} = \frac{80}{15} = 5.33 \text{ m/s}$$

(33) Answer : (2)
Solution:
यदि पिंड की चाल बढ़ रही है, तो त्वरण वेग की दिशा में होगा।
चिह्न परिपाटी के अनुसार त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है।
जब त्वरण (*a*), वेग (*v*) की दिशा में होता है, तो *v* बढ़ता है, चाहे *a* बढ़ रहा हो या घट रहा हो।

(34) Answer : (2)
Solution:
Δv = ($a - t$) ग्राफ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल

$$v - u = \frac{1}{2}\times 10\times 10$$

$v - 10 = 50$
$v = 60$ m/s

(35) Answer : (4)
Solution:
विस्थापन $s = x_f - x_i$
$s = x(2) - x(0)$
$s = (5\times 4 - 10\times 2 + 28) - 28$
$= 20 - 20 + 28 - 28$
= शून्य

Aakash Medical|IIT-JEE Foundation

(36) Answer : (4)
Solution:
$S = ut - \frac{1}{2}\,gt^2$
$20 = 20t - 5t^2$
$5t^2 - 20t + 20 = 0$
$t^2 - 4t + 4 = 0$
$(t - 2)^2 = 0$
$t = 2$ s

(37) Answer : (3)
Solution:
$I = \left[\frac{x^3}{3} + x^2\right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1\right) = \left(\frac{4}{3}\right)$

(38) Answer : (2)
Solution:
Slope of *v-t* graph gives acceleration
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\text{m s}^{-2}$

(39) Answer : (4)
Solution:
$s = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}\right)\cdot T^2$
$= \frac{1}{2}\left(\frac{5.10}{5+10}\right)\cdot 30^2$
= 1500 m

(40) Answer : (2)
Hint:
$a_{\text{relative}} = (g - a)$
Solution:
$t = \sqrt{\frac{2h}{a_{rel}}}$
$= \sqrt{\frac{2\times 2}{4}}$
= 1 s

(41) Answer : (3)
Hint:
$S_{\text{nth}} = u + \frac{a}{2}(2n-1)$
Solution:
$S_1 = \frac{g}{2}(2-1) = \frac{g}{2}$
$S_2 = \frac{g}{2}(4-1) = \frac{3g}{2}$
$S_3 = \frac{g}{2}(6-1) = \frac{5g}{2}$
$S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 3 : 5$

(42) Answer : (3)
Solution:
$\text{t} = \frac{\text{S}_{\text{relative}}}{\text{V}_{\text{relative}}} = \frac{360}{(50+10)} = 6\text{ s}$

(43) Answer : (2)
Solution:
The particle will be at maximum height at t = 5 sec. So
$v = u - gt \Rightarrow 0 = u - gt$
$u = gt = 5 \times 10 = 50\text{ m s}^{-1}$

(44) Answer : (3)
Solution:
Height above level of projection $h = \frac{v^2}{2g} = \frac{20\times 20}{2\times 10} = 20\text{ m}$

(36) Answer : (4)
Solution:
$S = ut - \frac{1}{2}\,gt^2$
$20 = 20t - 5t^2$
$5t^2 - 20t + 20 = 0$
$t^2 - 4t + 4 = 0$
$(t - 2)^2 = 0$
$t = 2$ s

(37) Answer : (3)
Solution:
$I = \left[\frac{x^3}{3} + x^2\right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1\right) = \left(\frac{4}{3}\right)$

(38) Answer : (2)
Solution:
v-t ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है
$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\text{ ms}^{-2}$

(39) Answer : (4)
Solution:
$s = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}\right)\cdot T^2$
$= \frac{1}{2}\left(\frac{5.10}{5+10}\right)\cdot 30^2$
= 1500 m

(40) Answer : (2)
Hint:
$a_{\text{आपेक्षिक}} = (g - a)$
Solution:
$t = \sqrt{\frac{2h}{a_{rel}}}$
$= \sqrt{\frac{2\times 2}{4}}$
= 1 s

(41) Answer : (3)
Hint:
$S_{\text{nth}} = u + \frac{a}{2}(2n-1)$
Solution:
$S_1 = \frac{g}{2}(2-1) = \frac{g}{2}$
$S_2 = \frac{g}{2}(4-1) = \frac{3g}{2}$
$S_3 = \frac{g}{2}(6-1) = \frac{5g}{2}$
$S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 3 : 5$

(42) Answer : (3)
Solution:
$\text{t} = \frac{\text{S}_{\text{सापेक्षिक}}}{\text{V}_{\text{सापेक्षिक}}} = \frac{360}{(50+10)} = 6\text{s}$

(43) Answer : (2)
Solution:
कण t = 5 सेकंड पर अधिकतम ऊंचाई पर होगा। इसलिए
$v = u - gt \Rightarrow 0 = u - gt$
$u = gt = 5 \times 10 = 50\text{ m s}^{-1}$

(44) Answer : (3)
Solution:
प्रक्षेपण स्तर से ऊपर ऊँचाई $h = \frac{v^2}{2g} = \frac{20\times 20}{2\times 10} = 20\text{ m}$

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

From ground, height of ball (max) = 20 + *h* = 20 + 30 = 50 m

(45) Answer : (4)
Solution:
Velocity is vector. So, direction of velocity may change even if magnitude of velocity does not change.
Increment or decrement in speed depends on direction of $\vec{v}$ and $\vec{a}$

धरातल से गेंद की ऊँचाई (अधिकतम) = 20 + *h* = 20 + 30 = 50 m

(45) Answer : (4)
Solution:
वेग सदिश है इसलिए वेग की दिशा तब भी परिवर्तित होगी जब वेग का परिमाण परिवर्तित नहीं होता है।
चाल में वृद्धि या कमी $\vec{v}$ तथा $\vec{a}$ की दिशा पर निर्भर करती है

CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

(46) Answer : (1)
Solution:
Constituent of pure substance can not be separated by physical method.
Milk is heterogenous.

(47) Answer : (4)
Solution:
Percentage of oxygen in
a - $CaCO_3 = \frac{1}{100} \times 48 \times 100 = 48\%$
b - $NaOH = \frac{1}{40} \times 16 \times 100 = 40\%$
c - $CaO = \frac{1}{56} \times 16 \times 100 = 28.5\%$
d - $C_6H_{12}O_6 = \frac{1}{180} \times 96 \times 100 = 53.3\%$

(48) Answer : (4)
Solution:

Multiple	Prefix
10^{-24}	yocto
10^{-21}	zepto
10^{-18}	atto
10^{-9}	nano

(49) Answer : (4)
Solution:
As per Dalton's atomic theory all atoms of a given element have identical properties, including identical mass. Atoms of different elements differ in mass.

(50) Answer : (3)
Solution:

Compound	Molecular formula	Empirical formula	Molecular mass
Acetylene	C_2H_2	CH	26 u
Benzene	C_6H_6	CH	78 u

As , $26 \times 3 = 78$
$\therefore$ Molecular mass of $C_2H_2 \times 3 =$ Molecular mass of C_6H_6

(51) Answer : (3)
Solution:
Law of conservation of mass is not applicable for nuclear reaction.

(52) Answer : (2)
Solution:

(46) Answer : (1)
Solution:
शुद्ध पदार्थों के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है।
दूध एक विषमांगी मिश्रण है।

(47) Answer : (4)
Solution:
निम्न में ऑक्सीजन का प्रतिशत
a - $CaCO_3 = \frac{1}{100} \times 48 \times 100 = 48\%$
b - $NaOH = \frac{1}{40} \times 16 \times 100 = 40\%$
c - $CaO = \frac{1}{56} \times 16 \times 100 = 28.5\%$
d - $C_6H_{12}O_6 = \frac{1}{180} \times 96 \times 100 = 53.3\%$

(48) Answer : (4)
Solution:

गुणज	पूर्वलग्न
10^{-24}	योक्टो
10^{-21}	जेप्टो
10^{-18}	एटो
10^{-9}	नैनो

(49) Answer : (4)
Solution:
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं, जिसमें समान द्रव्यमान भी शामिल है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होते हैं।

(50) Answer : (3)
Solution:

यौगिक	आणविक सूत्र	मूलानुपाती सूत्र	आणविक द्रव्यमान
एसिटिलीन	C_2H_2	CH	26 u
बेंजीन	C_6H_6	CH	78 u

चूंकि, $26 \times 3 = 78$
$\therefore$ C_2H_2 का आणविक द्रव्यमान $\times 3 =$ C_6H_6 का आणविक द्रव्यमान

(51) Answer : (3)
Solution:
द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होता।

(52) Answer : (2)
Solution:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

9.1×10^{-31} kg mass of 1e
So, 0.5 kg mass will be of $\frac{1}{9.1\times10^{-31}} \times 0.5$ electrons
$= \frac{0.5 \times 10^{31}}{9.1 \times 6.022 \times 10^{23}}$
$= 9.1 \times 10^{5}$

(53) Answer : (3)
Solution:
The SI unit of thermodynamic temperature and luminous intensity respectively are Kelvin and candela

(54) Answer : (1)
Solution:
mass of Fe = $100 \times \frac{0.33}{100} = 0.33$ g
$\therefore$ mole of Fe = $\frac{0.33}{56} = 5.89 \times 10^{-3}$ mole
$\therefore$ Number of atoms of Fe = $5.89 \times 10^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} = 0.035 \times 10^{23}$ atoms

(55) Answer : (3)
Solution:
2A + B = 80 …(i)
2A + 3B = 100 …(ii)
From equations (i) and (ii)
A = 35 u and B = 10 u

(56) Answer : (3)
Solution:
Molality (m) = $\frac{\text{Mole of solute}}{\text{Weight of solvent (kg)}}$
$2 = \frac{0.5}{\text{Weight of solvent (kg)}}$, weight of solvent $= 0.25$ kg
= 250 g

(57) Answer : (3)
Solution:
1 mole of NO_2 will occupy 22.4 L at STP.
Density $= \frac{\text{Molar mass}}{\text{Molar volume}} = \frac{46}{22.4} = 2.05$ g/L

(58) Answer : (1)
Solution:
$M_1V_1 = M_2(V_1 + V_2)$
$200 \times 3 = M_2 (200 + 400)$
$M_2 = \frac{600}{600} = 1\ M$

(59) Answer : (4)
Solution:
% by mass = $\frac{10}{10^6} \times 100 = 10^{-3}$.

(60) Answer : (2)
Solution:
4 amu He means 1 atom.
So, 40 amu He means 10 atoms

(61) Answer : (4)
Solution:
Na_2CO_3 is thermally stable so only $MgCO_3$ decomposes.
$MgCO_3 \xrightarrow{\Delta} MgO + CO_2$
$\frac{0.22}{44} = \frac{1}{200}$ mol

1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1×10^{-31} kg
इसलिए, 0.5 kg का द्रव्यमान होगा = $\frac{1}{9.1\times10^{-31}} \times 0.5$ इलेक्ट्रॉन का
$= \frac{0.5 \times 10^{31}}{9.1 \times 6.022 \times 10^{23}}$
$= 9.1 \times 10^{5}$

(53) Answer : (3)
Solution:
ऊष्मागतिक ताप और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्रमशः केल्विन और कैंडेला हैं

(54) Answer : (1)
Solution:
Fe का द्रव्यमान = $100 \times \frac{0.33}{100} = 0.33$ g
$\therefore$ Fe के मोल = $\frac{0.33}{56} = 5.89 \times 10^{-3}$ मोल
$\therefore$ Fe परमाणुओं की संख्या = $5.89 \times 10^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} = 0.035 \times 10^{23}$ परमाणु

(55) Answer : (3)
Solution:
2A + B = 80... (i)
2A + 3B = 100... (ii)
समीकरण (i) और (ii) से
A = 35 u और B = 10 u

(56) Answer : (3)
Solution:
मोललता (M) = $\frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलायक का भार (kg)}}$
$2 = \frac{0.5}{\text{विलायक का भार (kg)}}$, विलायक का भार $= 0.25$ kg = 250g

(57) Answer : (3)
Solution:
STP पर 1 मोल NO_2 ,, 22.4 L स्थान ग्रहण करेगा।
$$\text{घनत्व} = \frac{\text{मोलर द्रव्यमान}}{\text{मोलर आयतन}} = \frac{46}{22.4} = 2.05 \text{ g/L}$$

(58) Answer : (1)
Solution:
$M_1V_1 = M_2(V_1 + V_2)$
$200 \times 3 = M_2 (200 + 400)$
$M_2 = \frac{600}{600} = 1M$

(59) Answer : (4)
Solution:
द्रव्यमान प्रतिशत = $\frac{10}{10^6} \times 100 = 10^{-3}$.

(60) Answer : (2)
Solution:
4 amu He का अर्थ है 1 परमाणु।
अतः, 40 amu He का अर्थ है 10 परमाणु

(61) Answer : (4)
Solution:
Na_2CO_3 ऊष्मीय रूप से स्थायी है इसलिए केवल $MgCO_3$ अपघटित होगा
$MgCO_3 \xrightarrow{\Delta} MgO + CO_2$
$\frac{0.22}{44} = \frac{1}{200}$ mol

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

$\frac{1}{200} \times 84 = 0.42$ g
So, Mass of Na_2CO_3 = 4 – 0.42 = 3.58 g

(62) Answer : (3)
Solution:
Moles of ethanol = M x V = 0.2 x 2 = 0.4 mol
Mass of ethanol = 0.4 x 46 = 18.4 g
∴ Volume of ethanol needed = $\frac{\text{mass}}{\text{density}} = \frac{18.4}{0.8} = 23$ mL

(63) Answer : (3)
Solution:
At S.T.P
$\Rightarrow \frac{V(L)}{22.4} = \frac{Mass}{Molar\ mass}$
$\Rightarrow \frac{5.6}{22.4} = \frac{16}{Molar\ mass}$
⇒ Molar mass = 64.
Now,
Number of atoms $= \frac{64}{64} \times N_A \times 3 = 3\ N_A$

(64) Answer : (3)
Solution:
$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$
∵ 1 mole C_4H_{10} produces 4 mole CO_2
∵ 58 g $C_4H_{10} \equiv 4 \times 44$ g CO_2
∴ 116 g $C_4H_{10} \equiv \frac{4\times44}{58} \times 116$
= 352 g

(65) Answer : (2)
Hint:
Mole friction $\left(X\right) = \frac{n_{NaOH}}{n_{NaOH}+N_{H_2O}}$
Solution:
$n_{NaOH} = \frac{40}{40} = 1$
$n_{H_2O} = \frac{60}{18} = 3.33$
$X_{NaOH} = \frac{1}{1+3.33} = \frac{1}{4.33} = 0.23$

(66) Answer : (1)
Solution:
In case of ionic compounds formula mass is preferred to molecular mass.

(67) Answer : (4)
Solution:
Average atomic mass = $\frac{25\times40+28\times60}{100}$ = 26.8

(68) Answer : (3)
Solution:
Precision refers to the closeness of various measurements for the same quantity.
Accuracy refers to agreement of a particular value to the true value of the result.

(69) Answer : (3)
Solution:
$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2(g)$
22400 ml of H_2 gas is produced from Zn = 65 g
1.12 ml of H_2 gas is produced from Zn = $Zn = \frac{65}{22400}$ × 1.12 g
= 3.25 × 10^{-3} g

$\frac{1}{200} \times 84 = 0.42$ g
इसलिए, Na_2CO_3 का द्रव्यमान = 4 – 0.42 = 3.58 g

(62) Answer : (3)
Solution:
एथेनॉल के मोल = M x V = 0.2 x 2 = 0.4 मोल
एथेनॉल का द्रव्यमान = 0.4 x 46 = 18.4 g
∴आवश्यक एथेनॉल का आयतन = $\frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{घनत्व}} = \frac{18.4}{0.8} = 23$ mL

(63) Answer : (3)
Solution:
S.T.P पर,
$\Rightarrow \frac{V(L)}{22.4} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}}$
$\Rightarrow \frac{5.6}{22.4} = \frac{16}{\text{मोलर द्रव्यमान}}$
⇒ मोलर द्रव्यमान = 64
अब,
परमाणुओं की संख्या $= \frac{64}{64} \times N_A \times 3 = 3\ N_A$

(64) Answer : (3)
Solution:
$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$
∵ 1 मोल C_4H_{10} से 4 मोल CO_2 प्राप्त होती है।
∵ 58 g $C_4H_{10} \equiv 4 \times 44$ g CO_2
∴ 116 g $C_4H_{10} \equiv \frac{4\times44}{58} \times 116$ = 352 g

(65) Answer : (2)
Hint:
मोल प्रभाज $\left(X\right) = \frac{n_{NaOH}}{n_{NaOH}+N_{H_2O}}$
Solution:
$n_{NaOH} = \frac{40}{40} = 1$
$n_{H_2O} = \frac{60}{18} = 3.33$
$X_{NaOH} = \frac{1}{1+3.33} = \frac{1}{4.33} = 0.23$

(66) Answer : (1)
Solution:
आयनिक यौगिकों की स्थिति में आणविक द्रव्यमान की तुलना में सूत्र द्रव्यमान को प्राथमिकता दी जाती है।

(67) Answer : (4)
Solution:
औसत परमाणु द्रव्यमान = $\frac{25\times40+28\times60}{100}$ = 26.8

(68) Answer : (3)
Solution:
परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है।
यथार्थता किसी विशिष्ट प्रयोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है।

(69) Answer : (3)
Solution:
$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2(g)$
22400 ml H_2 गैस प्राप्त करने के लिए आवश्यक Zn = 65 g
22400 ml H_2 गैस प्राप्त करने के लिए आवश्यक Zn= $Zn = \frac{65}{22400}$ × 1.12 g = 3.25 × 10^{-3} g

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

i.e., 32.5 × 10^{-4} g

(70) Answer : (2)
Solution:
As per the law of multiple proportions, if two elements combine to form more than one compound the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element, are in the ratio of small whole numbers.

(71) Answer : (1)
Solution:
0.0023 = 2.3 × 10^{-3}

(72) Answer : (1)
Hint:
$M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$.
Solution:
$M_3 = \frac{M_1V_1+M_2V_2}{V_3}$
$= \frac{0.1\times2+0.2\times1}{2+1} = 0.133\ M$

(73) Answer : (2)
Solution:
0.281 has 3 significant figures
While all other have 2 significant figures

(74) Answer : (1)
Solution:
$\frac{^\circ C}{5} = \frac{F-32}{9}$
$\Rightarrow\ ^\circ C = 5\left(\frac{182-32}{9}\right)$ = 83.3°C

(75) Answer : (3)
Hint:
One AVOGRAM = $\frac{1}{N_A}$

(76) Answer : (3)
Solution:
Total number of moles = $\frac{4.2}{14}$ = 0.3 mol
1 mol of N^{3-} have electrons = 10 × N_A.
∴ Number of electrons in 0.3 mol = 0.3 × 10 × N_A = 3 × N_A

(77) Answer : (4)
Solution:
$4NH_3(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

$\frac{1.5}{4}$ $\frac{2}{5}$
$\Rightarrow 0.375$ 0.4

NH_3 is limiting reactant
$\frac{1.5}{4} = \frac{\text{Number of moles of NO}}{4}$
Number of moles of NO = 1.5

(78) Answer : (3)
Solution:
molarity of 98% $H2SO_4$ by mass having density 1.80 g/ml will be
$M = \frac{\%w/w\times d\times10}{\text{M. mass}} = \frac{98\times1.80\times10}{98} = 18$ M.

अर्थात , 32.5 × 10^{-4} g

(70) Answer : (2)
Solution:
गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न-भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, तो उनमें एक लघुतम पूर्ण संख्या अनुपात होता है।

(71) Answer : (1)
Solution:
0.0023 = 2.3 × 10^{-3}

(72) Answer : (1)
Hint:
$M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$
Solution:
$M_3 = \frac{M_1V_1+M_2V_2}{V_3}$
$= \frac{0.1\times2+0.2\times1}{2+1} = 0.133\ M$

(73) Answer : (2)
Solution:
0.281 में 3 सार्थक अंक हैं
जबकि अन्य सभी में 2 सार्थक अंक हैं

(74) Answer : (1)
Solution:
$\frac{^\circ C}{5} = \frac{F-32}{9}$
$\Rightarrow\ ^\circ C = 5\left(\frac{182-32}{9}\right)$ = 83.3°C

(75) Answer : (3)
Hint:
एक एवोग्राम = $\frac{1}{N_A}$

(76) Answer : (3)
Solution:
मोलों की कुल संख्या = $\frac{4.2}{14}$ = 0.3 मोल
1 मोल N^{3-} में इलेक्ट्रॉन हैं = 10 × N_A
∴0.3 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 0.3 × 10 × N_A = 3 × N_A

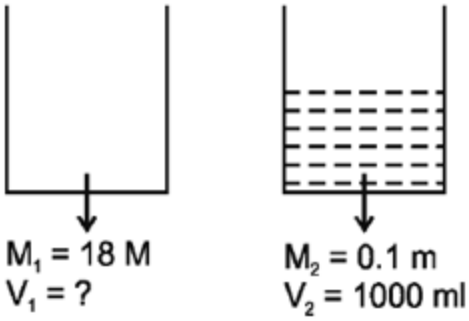
(77) Answer : (4)
Solution:
$4NH_3(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

$\frac{1.5}{4}$ $\frac{2}{5}$
$\Rightarrow 0.375$ 0.4

NH_3 सीमांत अभिकर्मक है
$\frac{1.5}{4} = \frac{\text{NO के मोलों की संख्या}}{4}$
NO के मोलों की संख्या = 1.5

(78) Answer : (3)
Solution:
द्रव्यमानानुसार 98% $H2SO_4$ जिसका घनत्व 1.80 g/ml है, की मोलरता होगी
$M = \frac{\%w/w\times d\times10}{\text{आण्विक द्रव्यमान}} = \frac{98\times1.80\times10}{98} = 18$ M.

Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations



Applying $M_1V_1 = M_2V_2$

$18 \times V_1 = 1000 \times 0.1$

$V_1 = \frac{100}{18} = 5.55$ ml

(79) **Answer :** (3)

Solution:

Ratio of number of atoms in H_2 and O_3 =

$\frac{1}{2} \times 2\,N_A : \frac{3}{48} \times 3N_A = 1 : \frac{3}{16} = 16 : 3$

(80) **Answer :** (2)

Solution:

Number of carbon atoms $\Rightarrow$In 112 mL of CO_2 at STP =

$\frac{112}{22400} \times N_A$

In 30 g of C_2H_6 = $\frac{30}{30} \times 2N_A$ = $2N_A$

In 4.5 g of $H_2C_2O_4$ = $\frac{4.5}{90} \times 2\,N_A = 0.1\,N_A$

In 13 g of C_2H_2 = $\frac{13}{26} \times 2N_A = N_A$

(81) **Answer :** (3)

Hint:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$

Solution:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$

Initially	2 mol	10 mol	0
Finally	0	4 mol	4 mol (68g)

(82) **Answer :** (2)

Solution:

$\underset{100\,g}{CaCO_3} \xrightarrow{\Delta} CaO + \underset{22.4\,L \text{ at S.T.P}}{CO_2(g)}$

So, to get 5.6 L CO_2(g) we need

$\frac{100}{22.4} \times 5.6\,g = 25\,g$ of $CaCO_3$, $CaCO_3$ is 50% pure only

$\therefore$ Mass of impure $CaCO_3$ $= 25 \times \frac{100}{50} = 50\,g$

(83) **Answer :** (1)

Solution:

Molarity of $Al_2(SO_4)_3$ $\frac{W_{Al_2(SO_4)_3} \times 1000}{M_{Al_2(SO_4)_3} \times V_{solution}}$

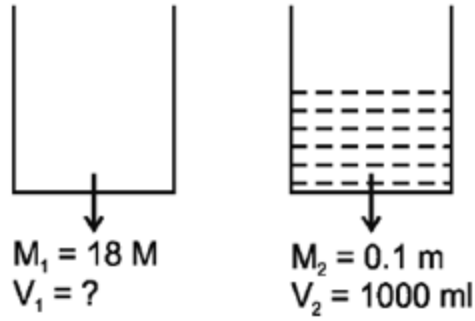
Molarity of $Al_2(SO_4)_3$ = $\frac{68.4 \times 1000}{342 \times 500} = 0.4$

$\therefore$ Conc. of Al^{3+} = 2 × 0.4 = 0.8 M

Conc. of = 0.4 × 3 = 1.2 M

(84) **Answer :** (2)

Solution:



$M_1V_1 = M_2V_2$ प्रयुक्त करने पर

$18 \times V_1 = 1000 \times 0.1$

$V_1 = \frac{100}{18} = 5.55$ ml

(79) **Answer :** (3)

Solution:

H_2 और O_3 में परमाणुओं की संख्या का अनुपात =

$\frac{1}{2} \times 2\,N_A : \frac{3}{48} \times 3N_A = 1 : \frac{3}{16} = 16 : 3$

(80) **Answer :** (2)

Solution:

कार्बन परमाणुओं की संख्या $\Rightarrow$In 112 mL CO_2 , STP पर =

$\frac{112}{22400} \times N_A$

30 g C_2H_6 में = $\frac{30}{30} \times 2N_A$ = $2N_A$

4.5 g $H_2C_2O_4$ में = $\frac{4.5}{90} \times 2\,N_A = 0.1\,N_A$

13 g C_2H_2 में = $\frac{13}{26} \times 2N_A = N_A$

(81) **Answer :** (3)

Hint:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$

Solution:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$

प्रारम्भिक	2 mol	10 mol	0
अन्तिम	0	4 mol	4 mol (68g)

(82) **Answer :** (2)

Solution:

$\underset{100\,g}{CaCO_3} \xrightarrow{\Delta} CaO + \underset{\text{S.T.P पर } 22.4\,L}{CO_2(g)}$

इसलिए, 5.6 L CO_2(g) प्राप्त करने के लिए हमें

$\frac{100}{22.4} \times 5.6\,g = 25\,g$ $CaCO_3$ की आवश्यकता होती है, $CaCO_3$ केवल 50% शुद्ध है

$\therefore$ $CaCO_3$ का द्रव्यमान $= 25 \times \frac{100}{50} = 50\,g$

(83) **Answer :** (1)

Solution:

$Al_2(SO_4)_3$ की मोलरता = $\frac{W_{Al_2(SO_4)_3} \times 1000}{M_{Al_2(SO_4)_3} \times V_{\text{विलयन}}}$

$Al_2(SO_4)_3$ की मोलरता = $\frac{68.4 \times 1000}{342 \times 500} = 0.4$

$\therefore$ Al^{3+} की सान्द्रता = 2 × 0.4 = 0.8 M

सल्फेट आयनों की सान्द्रता = 0.4 × 3 = 1.2 M

(84) **Answer :** (2)

Solution:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

	Percentage	Atomic mass	Moles	Simple ratio
C	40%	12	$\frac{40}{12} = 3.33$	1
H	6.7%	1	$\frac{6.7}{1} = 6.7$	2
O	53.3%	16	$\frac{53.3}{16} = 3.33$	1

$\boxed{EF = CH_2O}$

(85) Answer : (1)
Solution:
Empirical formula of $C_xH_y : \frac{6}{12} : \frac{1}{1}$
CH_2
$CH_2 + \frac{3}{2}O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
no. of oxygen required = 3
so, Empirical formula of the compound = CH_2O

(86) Answer : (2)
Solution:
For minimum molecular mass at least one Sulphur atom should be present.
Mass percentage of an element $= \frac{\text{Mass of an element}}{\text{Molecular mass}} \times 100$
$\Rightarrow \quad 8 = \frac{32}{\text{Molecular mass}} \times 100$
⇒ Molecular mass = 400 u

(87) Answer : (2)
Hint:
Mole fraction $= \frac{\text{Mole of one component}}{\text{total mole}}$
Solution:
Mole fraction of A $= \frac{2}{2+3} = 0.4$
Mole fraction of B $= \frac{3}{2+3} = 0.6$

(88) Answer : (4)
Solution:
Mole fraction is a unitless quantity

(89) Answer : (2)
Solution:
Normality depends upon temperature because volume of a solution is temperature dependent.

(90) Answer : (2)
Solution:
0.2 molal urea means 12 g of urea dissolved in 1 kg of solvent, i.e., 1012 g of solution.
So, 2 kg of 0.2 molal solution requires.
$\text{Urea} = \frac{12}{1012} \times 2000$ g = 23.72 g

	प्रतिशतता	परमाणु द्रव्यमान	मोल	सरल अनुपात
C	40%	12	$\frac{40}{12} = 3.33$	1
H	6.7%	1	$\frac{6.7}{1} = 6.7$	2
O	53.3%	16	$\frac{53.3}{16} = 3.33$	1

$\boxed{EF = CH_2O}$

(85) Answer : (1)
Solution:
C_xH_y का मूलानुपाती सूत्र $: \frac{6}{12} : \frac{1}{1}$
CH_2
$CH_2 + \frac{3}{2}O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
आवश्यक ऑक्सीजन की संख्या = 3
इसलिए, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र = CH_2O

(86) Answer : (2)
Solution:
न्यूनतम आणविक द्रव्यमान के लिए कम से कम एक सल्फर परमाणु उपस्थित होना चाहिए।
किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत $= \frac{\text{तत्व का द्रव्यमान}}{\text{आणविक द्रव्यमान}} \times 100$
$\Rightarrow \quad 8 = \frac{32}{\text{आणविक द्रव्यमान}} \times 100$
⇒ आणविक द्रव्यमान = 400 u

(87) Answer : (2)
Hint:
मोल प्रभाज $= \frac{\text{एक घटक के मोल}}{\text{कुल मोल}}$
Solution:
A का मोल प्रभाज $= \frac{2}{2+3} = 0.4$
B का मोल प्रभाज $= \frac{3}{2+3} = 0.6$

(88) Answer : (4)
Solution:
मोल प्रभाज एक मात्रक विहीन राशि है।

(89) Answer : (2)
Solution:
नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है।

(90) Answer : (2)
Solution:
0.2 मोलल यूरिया का अर्थ है 12 ग्राम यूरिया को 1 kg विलायक में घोला जाता है, अर्थात 1012 g विलयन।
इसलिए, 2 kg 0.2 मोलल विलयन के लिए आवश्यक
यूरिया $= \frac{12}{1012} \times 2000$ g= 23.72 g

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

BOTANY | वनस्पति विज्ञान

(91) Answer : (3)
Solution:
The *cis* and *trans* faces of Golgi complex are interconnected.

(91) Answer : (3)
Solution:
गॉल्जी सम्मिश्र की *सिस* और *ट्रांस* सतहें अंतरसंबंधित होती हैं।

(92) Answer : (2)
Solution:
Nerve cells are the longest branched cells of human body.

(93) Answer : (2)
Solution: Mesosomes are intricate structures that appear as extensions of the plasma membrane in various bacterial species.

(94) Answer : (2)
Hint:
Secondary constriction is a non-staining region of SAT chromosome.
Solution:
Satellite is a region beyond secondary constriction in SAT chromosome.

(95) Answer : (4)
Solution:
Schleiden and Schwann were credited with cell theory but the cells are not always the living unit. Cell die and still remain functional such as sclereids and xylem vessels in plants. Rudolf Virchow (1855) first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells (*Omnis cellula-e cellula*).

(96) Answer : (3)
Solution:
A tracheid is elongated while, mesophyll cells are round and oval.

(97) Answer : (2)
Solution:
Eukaryotes have both 70S and 80S ribosomes. 70S ribosome has 50S and 30S subunits, whereas 80S ribosome has 60S and 40S subunits.

(98) Answer : (2)
Solution:
Elaioplast, aleuroplast and amyloplast are leucoplast.

(99) Answer : (3)
Solution:
According to fluid mosaic model proposed by Singer and Nicolson, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer.

(100) Answer : (3)
Solution:
Microbodies are found in both animal and plant cells.

(101) Answer : (1)
Solution:
Main arena of cellular activities is cytoplasm. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell.

(102) Answer : (3)
Solution:
In plants, vacuole are bounded by a single, semipermeable membrane called tonoplast.

(103) Answer : (4)
Solution:
Nucleolus is found in the nucleoplasm but it is not a membrane bound structure.

(92) Answer : (2)
Solution:
तंत्रिका कोशिकाएँ मानव शरीर की सबसे लंबी शाखित कोशिकाएँ होती हैं।

(93) Answer : (2)
Solution:
मीसोसोम जटिल संरचनाएं हैं जो विभिन्न जीवाणु प्रजातियों में जीवद्रव्य कला (प्लाज्मा झिल्ली) के विस्तार के रूप में दिखाई देती हैं।

(94) Answer : (2)
Hint:
द्वितीयक संकीर्णन, SAT गुणसूत्र का एक अभिरंजन-रहित क्षेत्र है।
Solution:
अनुषंगी, SAT गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन से आगे स्थित एक क्षेत्र है।

(95) Answer : (4)
Solution:
स्लाइडेन और श्वान को कोशिका सिद्धांत का श्रेय दिया गया था लेकिन कोशिकाएँ हमेशा जीवित इकाई नहीं होती हैं। कोशिकाएँ मर जाती हैं और फिर भी क्रियाशील रहती हैं जैसे कि पौधों में स्केलेरिड्स और जाइलम वाहिकाएँ। रुडोल्फ विरचो (1855) ने पहली बार समझाया कि कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएँ पहले से उपस्थित कोशिकाओं (*ओम्निस सेलुला-ई सेलुला*) से बनती हैं।

(96) Answer : (3)
Solution:
वाहिनिका दीर्घीकृत होती है, जबकि पर्णमध्योतक कोशिकाएँ गोल तथा अण्डाकार होती हैं।

(97) Answer : (2)
Solution:
युकैरियोट्स में 70S व 80S राइबोसोम दोनों होते हैं। 70S राइबोसोम में 50S व 30S उपईकाईयां होती हैं जबकि 80S राइबोसोम में 60S व 40S उपईकाईयां होती हैं।

(98) Answer : (2)
Solution:
इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट तथा एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट हैं।

(99) Answer : (3)
Solution:
सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तावित तरल मोजेक मॉडल के अनुसार लिपिड की अर्ध-तरल प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति को संभव बनाती है।

(100) Answer : (3)
Solution:
सूक्ष्मकाय, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पायी जाती हैं।

(101) Answer : (1)
Solution:
कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र/स्थल कोशिकाद्रव्य है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में, कोशिकाद्रव्य नामक एक अर्ध-द्रव मैट्रिक्स कोशिका के आयतन को घेर लेता है।

(102) Answer : (3)
Solution:
पौधों में, रसधानी एक एकल, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है।

(103) Answer : (4)
Solution:
केंद्रिका, केंद्रिकद्रव्य में पायी जाती है लेकिन यह एक झिल्ली-बद्ध संरचना नहीं है।

Aakash Medical | IIT JEE | Foundations

(104) Answer : (2)
Solution:
Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysome.

(105) Answer : (1)
Solution:
In a centriole, arrangement of microtubules is 9 + 0. Each peripheral fibril is a triplet.

(106) Answer : (2)
Solution:
Inclusion bodies are not surrounded by any membrane and lie freely in cytoplasm.

(107) Answer : (1)
Solution:
Mitochondria are the site of aerobic respiration.

(108) Answer : (1)
Solution:
The membrane mechanism responsible for maintaining ionic balance by exchanging sodium and potassium ions across the plasma membrane is the Na^+/K^+ pump. This process requires the expenditure of cellular energy in the form of ATP, making it an example of active transport.

(109) Answer : (4)
Solution:
Blue-green algae are photosynthetic prokaryotes.

(110) Answer : (3)
Solution:
Ribosomes are composed of ribonucleic acid (RNA) and proteins and are not surrounded by any membrane.

(111) Answer : (3)
Solution:
Formation of cleavage furrow during animal cell division occur with the help of microfilaments.

(112) Answer : (3)
Solution:
Cell wall is a non-living rigid structure that forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. It protects the cell from mechanical damage and infection. Animal cells lack cell wall.

(113) Answer : (1)
Hint:
Cytoskeleton is an elaborate network of filamentous proteinaceous structures, consisting of microtubules.
Solution:
Cytoskeleton consists of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. It is involved in the functions such as, motility.

(114) Answer : (2)
Solution:
Small bristle like fibres on bacteria are called fimbriae. Fimbriae are helpful in attachment to the surface like host tissue or substratum.

(115) Answer : (3)
Solution:
The major function of contractile vacuole is osmoregulation, *i.e.,* removal of excess of water.

(104) Answer : (2)
Solution:
कई राइबोसोम एक mRNA से जुड़ सकते हैं और एक श्रृंखला बना सकते हैं जिसे पॉलीरिबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है।

(105) Answer : (1)
Solution:
एक तारकेंद्र में, सूक्ष्मनलिकाओं की व्यवस्था 9 + 0 होती है। प्रत्येक परिधीय तंतु एक त्रिक होता है।

(106) Answer : (2)
Solution:
अंतर्विष्ट पिंड किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं और कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं।

(107) Answer : (1)
Solution:
सूत्रकणिका, वायवीय श्वसन का स्थल होती हैं।

(108) Answer : (1)
Solution:
प्लाज्मा झिल्ली में सोडियम और पोटेशियम आयनों का आदान-प्रदान करके आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी झिल्ली तंत्र, Na^+/K^+ पंप है। इस प्रक्रिया के लिए ATP के रूप में कोशिकीय ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है, जिससे यह सक्रिय परिवहन का एक उदाहरण बन जाता है।

(109) Answer : (4)
Solution:
नीले-हरे शैवाल प्रकाशसंश्लेषी प्रोकैरियोट्स होते हैं।

(110) Answer : (3)
Solution:
राइबोसोम, राइबोन्यूक्लिक अम्ल (RNA) तथा प्रोटीन से बने होते हैं और किसी भी झिल्ली द्वारा आवरित नहीं होते हैं।

(111) Answer : (3)
Solution:
जंतु कोशिका विभाजन के दौरान विदलन खाँच का निर्माण सूक्ष्मतंतुओं की सहायता से होता है।

(112) Answer : (3)
Solution:
कोशिका भित्ति एक निर्जीव दृढ़ संरचना है जो कवकों तथा पादपों की प्लाज्मा झिल्ली के लिए बाह्य आवरण का निर्माण करती है। यह कोशिका को यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाती है। जन्तु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है।

(113) Answer : (1)
Hint:
कोशिका-पंजर, सूक्ष्मनलिकाओं से बनी तन्तुमयी प्रोटीनयुक्त संरचनाओं का एक विस्तारित नेटवर्क है।
Solution:
कोशिका-पंजर सूक्ष्मनलिकाओं, सूक्ष्मतन्तु और मध्यवर्ती तन्तुओं से बनी होती है। यह विभिन्न कार्यों जैसे कि गतिशीलता में शामिल होती है।

(114) Answer : (2)
Solution:
जीवाणुओं पर स्थित लघु शूक जैसे तन्तुओं को झालर कहा जाता है। झालर, पोषी ऊतक या अधःस्तर जैसी सतह से चिपकने में सहायता करते हैं।

(115) Answer : (3)
Solution:

(116) Answer : (2)
Solution:
The basal body of cilia and flagella is made up of centrioles.

(117) Answer : (1)
Solution:
Bacterial cell wall is mainly composed of peptidoglycan.

(118) Answer : (3)
Solution:
In case of acrocentric chromosome the centromere is situated close to its end forming one extremely short and one very long arm

(119) Answer : (2)
Solution:
A number of organised flattened membranous sacs called the thylakoids, are present in the stroma.

(120) Answer : (1)
Solution:
The unconnected units of Golgi apparatus in plants is called as dictyosomes.

(121) Answer : (1)
Solution:
Secondary constriction is non staining region of SAT chromosomes.

(122) Answer : (2)
Solution:
Golgi apparatus consists of many flat, disc-shaped sacs or cisternae. Cristae is found in mitochondria.Thylakoid in chloroplast and oxysomes in mitochondria.

(123) Answer : (4)
Solution:
The endomembrane system include endoplasmic reticulum (ER), golgi complex, lysosomes and vacuoles. Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system.

(124) Answer : (2)
Solution:
The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connects the cytoplasm of neighbouring cell. Whereas, middle lamellae holds the different neighbouring cells together.

(125) Answer : (2)
Solution:
Steroid hormones are synthesised in smooth endoplasmic reticulum.

(126) Answer : (2)
Solution:
Hint: Mycoplasma is the smallest living cell.
Sol.: Mycoplasma being prokaryote have nucleoid.

(127) Answer : (3)
Solution:
The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing.

संकुचनशील रसधानी का प्रमुख कार्य परासरण-नियमन, अर्थात्, अतिरिक्त जल का निष्कासन है।

(116) Answer : (2)
Solution:
पक्ष्माभ और कशाभ का आधारी शरीर तारककेंद्रक से बना होता है।

(117) Answer : (1)
Solution:
जीवाणु कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है।

(118) Answer : (3)
Solution:
अग्रकेंद्रकी गुणसूत्र में, गुणसूत्रबिंदु इसके सिरे के पास स्थित होता है, जिससे एक अत्यंत छोटी और एक बहुत लंबी भुजा बनती है।

(119) Answer : (2)
Solution:
कई संगठित चपटी झिल्लीदार थैलियां जिन्हें थाइलेकोइड कहा जाता है, स्ट्रोमा में उपस्थित होती हैं।

(120) Answer : (1)
Solution:
पौधों में गॉल्जी उपकरण की असंबद्ध इकाइयों को डिक्टियोसोम कहा जाता है।

(121) Answer : (1)
Solution:
द्वितीयक संकीर्णन, SAT गुणसूत्रों का अभिरंजन-रहित क्षेत्र होता है।

(122) Answer : (2)
Solution:
गॉल्जी उपकरण में कई चपटे, डिस्क के आकार के थैले या कुंड होते हैं। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, थायलाकोइड क्लोरोप्लास्ट में और ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।

(123) Answer : (4)
Solution:
अंतःझिल्लिका तंत्र में अंतर्द्रव्यी जालिका (ER), गॉल्जी सम्मिश्र, लाइसोसोम और रसधानी शामिल हैं। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और पॉरऑक्सीसोम के कार्य उपरोक्त घटकों के साथ समन्वित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माना जाता है।

(124) Answer : (2)
Solution:
कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु (प्लाज्मोडेस्मेटा) आड़े तिरछे स्थित होते हैं जो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़ती हैं। जबकि, मध्य पटलिका विभिन्न पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ रखती है।

(125) Answer : (2)
Solution:
स्टेरॉयड हॉर्मोन, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित होते हैं।

(126) Answer : (2)
Solution:
संकेत: माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है।
हल: प्रोकैरियोट होने के कारण माइकोप्लाज्मा में केन्द्रकाभ होता है।

(127) Answer : (3)
Solution:
कोशिका भित्ति, कोशिका के आकार का निर्धारण करती तथा दृढ़ संरचनात्मक सहायता प्रदान कर जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है।

(128) Answer : (3)
Solution:
Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids.

(129) Answer : (4)
Solution:
Cell wall is the outermost layer in the plant cell.

(130) Answer : (2)
Solution:
Mitochondrial ribosomes in animal cells are similar to prokaryotic ribosomes and consist of 50S and 30S subunits.

(131) Answer : (4)
Solution:
Packed DNA has RNA, histones and some non-histone proteins.

(132) Answer : (4)
Solution:
In prokaryotes, chromatophores help in photosynthesis.

(133) Answer : (1)
Solution:
Glycocalyx as a loose sheath - Slime layer. Glycocalyx thick and tough - Capsule

(134) Answer : (1)
Solution:
In *Chlamydomonas* there is one chloroplast per cell.

(135) Answer : (1)
Hint:
Cellulose is present in cell walls of all groups of plants.
Solution:
Algal cell wall is composed of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate.

(128) Answer : (3)
Solution:
गॉल्जी उपकरण, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल है।

(129) Answer : (4)
Solution:
कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है।

(130) Answer : (2)
Solution:
जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के समान होते हैं और इसमें 50S और 30S उपइकाइयों बने होते हैं।

(131) Answer : (4)
Solution:
संकुलित DNA में RNA, हिस्टोन और कुछ नॉन - हिस्टोन प्रोटीन होते हैं।

(132) Answer : (4)
Solution:
प्रोकैरियोट्स में, क्रोमैटोफोर प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं।

(133) Answer : (1)
Solution:
एक शिथिल आच्छद के रूप में ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है - अवपंक परत। मोटा और कठोर ग्लाइकोकैलिक्स - संपुटिका कहलाता है

(134) Answer : (1)
Solution:
क्लैमाइडोमोनास में प्रति कोशिका एक क्लोरोप्लास्ट होता है।

(135) Answer : (1)
Hint:
सेल्यूलोज, पादपों के सभी समूहों की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है।
Solution:
शैवालीय कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन और खनिज तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है।

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

ZOOLOGY | जंतु विज्ञान

(136) Answer : (1)
Solution:
Ligaments connect bone to bone. Tendons join muscle to bone.

(137) Answer : (3)
Solution:
The cells of adipose tissue are specialised to store fats. Each muscle is made of many long, cylindrical fibres. These fibres are composed of numerous fine fibrils, called myofibrils. RBCs and WBCs are not the only formed elements present in blood.

(138) Answer : (2)
Solution:
Cartilage is present in epiglottis, ear pinnae, in between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults.

(139) Answer : (2)
Solution:
In neural tissues, neurons coordinate between different organs through nerve impulses that adjusts the body with

(136) Answer : (1)
Solution:
स्नायु, अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। कंडराएँ, पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं।

(137) Answer : (3)
Solution:
वसा ऊतक की कोशिकाएँ वसा को संग्रहित करने के लिए विशिष्ट होती हैं। प्रत्येक पेशी कई लंबे, बेलनाकार तंतुओं से बनी होती है। ये तंतु अनेक सूक्ष्म तंतुकों से बने होते हैं, जिन्हें पेशीतंतुक कहा जाता है। RBC और WBC रक्त में उपस्थित एकमात्र निर्मित तत्व नहीं हैं।

(138) Answer : (2)
Solution:
वयस्कों में उपास्थि एपिग्लॉटिस, कर्ण पिन्ना , कशेरुकी दंड की संलग्न अस्थियों, पादों और हाथों के बीच में मौजूद होती है।

(139) Answer : (2)
Solution:
तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिकाएँ, तंत्रिका आवेगों द्वारा विभिन्न अंगों के बीच समन्वय करती हैं तथा वातावरण में परिवर्तन के संदर्भ में यह शरीर को नियमित

respect to change in the environment.

(140) Answer : (1)
Solution:
The function of the cilia is to move particles, free cells or mucus in a specific direction. It is present in inner surfaces of some hollow organs such as fallopian tubes, bronchioles and small bronchi and help in movement of the particles present there.

(141) Answer : (4)
Solution:
A - Fibroblast B - Macrophage C - Collagen fibres D - Mast cell

(142) Answer : (2)
Solution:
Each myofibril shows alternate dark and light bands giving a characteristic striped or striated appearance. Skeletal muscle fibres are cylindrical and unbranched fibres with multi-nucleated condition.

(143) Answer : (4)
Hint:
A stimulus can be excitatory or inhibitory.
Solution:
When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane.
Arrival of the disturbance at neuron's endings, or output zone, triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells.

(144) Answer : (2)
Solution:
Bone and cartilage are skeletal connective tissues.
Blood and lymph are fluid connective tissues.

(145) Answer : (2)
Solution:
Tendons and ligaments are examples of dense regular connective tissues.

(146) Answer : (1)
Solution:
Cartilage consists of chondrocytes which are present in lacunae and matrix rich in chondroitin sulfate.

(147) Answer : (1)
Hint:
Multicellular animal
Solution:
In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well organised manner. The body of a simple organism like *Hydra* is made of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands. *Hydra* exhibits division of labour. Others are unicellular organisms which do not show division of labour at tissue level.

(148) Answer : (2)
Solution:
Air sacs of lungs have squamous epithelium.

(149) Answer : (1)
Solution:

करता है।

(140) Answer : (1)
Solution:
पक्ष्माभ का कार्य कणों, मुक्त कोशिकाओं या म्यूकस को एक निश्चित दिशा में ले जाना है। यह कुछ खोखले अंगों की आंतरिक सतह जैसे फैलोपियन नलिका, श्वसनिकाएँ और छोटी श्वसनियों में उपस्थित होते हैं तथा वहाँ उपस्थित कणों की गति में सहायता करते हैं।

(141) Answer : (4)
Solution:
A - रेशकोरक B - मेक्रोफेज C - कोलेजन तन्तु D - मास्ट कोशिका

(142) Answer : (2)
Solution:
प्रत्येक पेशीतंतुक अभिलाक्षणिक रेखित (या) धारीदार दिखावट में एक के बाद एक गहरे और हल्के बैंड दर्शाता है। कंकाल पेशी तंतु बेलनाकार और अशाखित होते हैं तथा इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं।

(143) Answer : (4)
Hint:
उद्दीपन या तो उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है।
Solution:
जब एक न्यूरॉन उपयुक्त रूप से उद्दीपित होता है, तो एक विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है जो तेजी से अपनी प्लाज्मा झिल्ली के साथ गति करता है।
न्यूरॉन के सिरों या बाहरी क्षेत्र पर परिवर्तन का आगमन , ऐसी घटनाओं को प्रेरित करता है जो संलग्न न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाओं के उद्दीपन या संदमन का कारण बन सकती हैं।

(144) Answer : (2)
Solution:
अस्थि और उपास्थि, कंकाल संयोजी ऊतक हैं।
रक्त और लसीका, द्रव संयोजी ऊतक हैं।

(145) Answer : (2)
Solution:
कंडरा और स्नायु, सघन नियमित संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं।

(146) Answer : (1)
Solution:
उपास्थि में कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, जो रिक्तिकाओं में उपस्थित होती हैं तथा इसकी आधात्री कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट से समृद्ध होती है।

(147) Answer : (1)
Hint:
बहुकोशिकीय जंतु
Solution:
एककोशिकीय जीवों में, पाचन, श्वसन और जनन जैसे सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं के जटिल शरीर में, कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा समान मूल कार्य सुव्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं। *हाइड्रा* जैसे साधारण जीव का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं की संख्या हजारों में हो सकती है। *हाइड्रा श्रम* विभाजन को दर्शाता है। अन्य एककोशिकीय जीव हैं जो ऊतक स्तर पर श्रम विभाजन नहीं दर्शाते हैं।

(148) Answer : (2)
Solution:
फेफड़ों के वायु कोष में शल्की उपकला होती है।

(149) Answer : (1)
Solution:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

The cell junctions which perform cementing to keep neighbouring cells together is called adhering junctions.

(150) Answer : (4)
Hint:
Its cells are formed in bone marrow.
Solution:
Collagen or elastin fibres are absent in fluid connective tissue (*e.g.,* blood).

(151) Answer : (4)
Hint:
All complex animals consist of only four basic types of tissues.
Solution:
In complex animals, the tissues are organised in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart, *etc*.
In the GIT, organs like small intestine, stomach possess different types of tissues.
Connective tissue like blood, is also present in the GIT.
The GIT is also composed of distinct functional muscular layers.
The GIT is innervated by various types of nerve fibres.

(152) Answer : (1)
Solution:
• It is commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephrons in kidney.
• Compound epithelium covers the moist surface of buccal cavity and pharynx.
• Ciliated columnar epithelium is present in fallopian tubes.
• Squamous epithelium is found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs.

(153) Answer : (3)
Solution:
Areolar tissue is a type of loose connective tissue that provides support framework for epithelial tissue.

(154) Answer : (4)
Solution:
Areolar tissue contains fibroblasts, macrophages, mast cells, plasma cells, *etc.* Cells of cartilage are called chondrocytes.

(155) Answer : (4)
Solution:
Nerve cells do not form continuous tissue layers.

(156) Answer : (2)
Solution:

Pigments	Carotenoids, Anthocyanins, *etc*.
Alkaloids	Morphine, Codeine, *etc*.
Terpenoides	Monoterpenes, Diterpenes, *etc*.
Essential oils	Lemon grass oil, *etc.*
Toxins	Abrin, Ricin
Lectins	Concanavalin A
Drugs	Vinblastin, curcumin, *etc.*
Polymeric substances	Rubber, gums, cellulose

कोशिका संधियाँ जो पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने का काम करती हैं, आसंजी संधियाँ कहलाती है।

(150) Answer : (4)
Hint:
इसकी कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
Solution:
तरल संयोजी ऊतक (उदाहरण-रक्त) में कोलेजन या इलास्टिक तंतु अनुपस्थित होते हैं।

(151) Answer : (4)
Hint:
सभी जटिल प्राणियों में केवल चार मूल प्रकार के ऊतक होते हैं।
Solution:
जटिल प्राणियों में ऊतक विशिष्ट अनुपात और पैटर्न में व्यवस्थित होकर आमाशय, फेफड़े, हृदय आदि जैसे अंग बनाते हैं।
GIT में छोटी आंत, आमाशय जैसे अंगों में विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं।
रक्त जैसा संयोजी ऊतक भी GIT में उपस्थित होता है।
GIT भी विभिन्न क्रियात्मक पेशीय परतों से बना होता है।
GIT में विभिन्न प्रकार के तंत्रिका तंतुओं की आपूर्ति होती है।

(152) Answer : (1)
Solution:
• यह आमतौर पर ग्रंथियों की वाहिनियों और वृक्क में नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों में पायी जाती है।
• संयुक्त उपकला मुख गुहा और ग्रसनी की नम सतह को आवरित करती है।
• पक्ष्माभी स्तंभाकार उपकला फैलोपी नलिकाओं में उपस्थित होती है।
• शल्की उपकला रक्त वाहिकाओं की भित्तियों और फेफड़ों के वायु कोषों में पायी जाती है।

(153) Answer : (3)
Solution:
एरिओलर ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है जो उपकला ऊतक के लिए आधारीय ढाँचा प्रदान करता है।

(154) Answer : (4)
Solution:
एरिओलर ऊतक में रेशकोरक, मैक्रोफेजेज़, मास्ट कोशिकाएँ, प्लाज्मा कोशिका *आदि* होती हैं। उपास्थि की कोशिकाओं को कोंड्रोसाइट्स कहा जाता है।

(155) Answer : (4)
Solution:
तंत्रिका कोशिकाएं निरंतर ऊतक परतें नहीं बनाती हैं।

(156) Answer : (2)
Solution:

वर्णक	कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन, आदि।
एल्कलॉइड्स	मॉर्फिन, कोडीन, आदि।
टर्पीनोइड्स	मोनोटर्पीन्स, डाइटरपीन्स, आदि।
आवश्यक तेल	लेमन ग्रास तेल, आदि।
टॉक्सिन	एब्रिन, रिसिन
लेक्टिन्स	कोनकेनेवेलीन A
ड्रग्स	विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, आदि
बहुलक पदार्थ	रबर, गोंद, सेल्युलोज

(157) Answer : (1)
Solution:
If a DNA sample was composed of 10% thymine, then the percentage of guanine would be 40%.

(158) Answer : (3)
Solution:
Saturated fatty acids lack double bonds in their carbon chains; rather, they have single bonds.

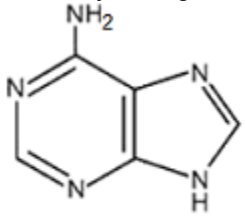
(159) Answer : (4)
Solution:
Haem in peroxidase and catalase, is the prosthetic group and is a part of active site of enzyme.

(160) Answer : (4)
Solution:
Transferases are class II enzymes.

(161) Answer : (4)
Solution:
The polysaccharide that is not a storage polysaccharide is cellulose. Storage polysaccharides are carbohydrates that organisms use to store energy. The most common storage polysaccharides are starch and glycogen.

(162) Answer : (4)
Solution:
DNA contains 2-deoxyribose ($C_5H_{10}O_4$), which lacks one oxygen atom as compared to other monosaccharides.
Thus, it does not confirm to the empirical formula $(CH_2O)_n$, proving that this relationship is a useful generalization rather than a universal rule.
The formula for ribose is $C_5H_{10}O_5$.

(163) Answer : (3)
Solution:
Trypsin and collagen are proteins (heteropolymers of amino acids).
• Adenine and guanine are substituted purines. They contain two heterocyclic rings in their structures.



Adenine (nitrogenous base)

• Oils have lower melting point (*e.g.*, Gingelly oil) and hence remain as oil in winters. Lipids are also called fats and oils based on their melting points.
• Exoskeleton of arthropods have a complex polysaccharide called chitin. The monomeric unit of chitin is N-acetyl glucosamine (NAG).

(164) Answer : (3)
Hint:
DNA possesses deoxyribose sugar.
Solution:
The sugar found in polynucleotides is either ribose (a monosaccharide pentose) or 2′ deoxyribose. A nucleic acid containing deoxyribose sugar is called deoxyribonucleic acid (DNA) while the one which contains ribose sugar is called ribonucleic acid.

(157) Answer : (1)
Solution:
यदि एक डीएनए नमूने में 10% थाइमिन हो, तो ग्वानिन का प्रतिशत 40% होगा।

(158) Answer : (3)
Solution:
संतृप्त वसा अम्लों की कार्बन श्रृंखलाओं में द्विबंध नहीं होते हैं; बल्कि उनमें एकल बंध होते हैं।

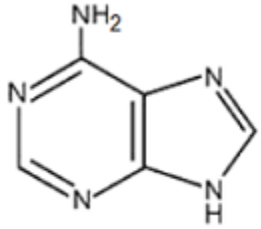
(159) Answer : (4)
Solution:
परॉक्सीडेज और कैटालेज में हीम प्रोस्थेटिक समूह है तथा एंजाइम के सक्रिय स्थल का एक भाग है।

(160) Answer : (4)
Solution:
ट्रांसफ़रेजेज़ वर्ग II के एंजाइम हैं।

(161) Answer : (4)
Solution:
वह पॉलीसैकेराइड जो एक संचयी पॉलीसैकेराइड नहीं है, सेल्यूलोज है। संचयी पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका उपयोग जीव ऊर्जा को संचित करने के लिए करते हैं। सबसे सामान्य संचयी पॉलीसैकेराइड स्टार्च और ग्लाइकोजन हैं।

(162) Answer : (4)
Solution:
DNA में 2-डीऑक्सीराइबोज़ ($C_5H_{10}O_4$) होता है, जिसमें अन्य मोनोसैकेराइड की तुलना में एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है।
इस प्रकार, यह मूलानुपाती सूत्र $(CH_2O)_n$ की पुष्टि नहीं करता है, जो यह साबित करता है कि यह संबंध एक सार्वभौमिक नियम के बजाय एक उपयोगी सामान्यीकरण है.
राइबोज़ का सूत्र $C_5H_{10}O_5$ है।

(163) Answer : (3)
Solution:
ट्रिप्सिन और कोलेजन प्रोटीन(अमीनो अम्लों के विषमबहुलक) होते हैं।
• एडेनीन और ग्वानीन प्रतिस्थापित प्यूरीन हैं। इनकी संरचना में दो विषमचक्रीय वलय होते हैं।



एडेनीन (नाइट्रोजनी क्षार)

• तेलों का गलनांक कम होता है (जैसे, जिंजेली तेल) और इसलिए सर्दियों में तेल के रूप में ही रहते हैं। लिपिड्स को उनके गलनांक के आधार पर वसा और तेल भी कहा जाता है।
• आर्थ्रोपोड्स के बहिःकंकाल में काइटिन नामक एक जटिल पॉलीसैकेराइड होता है। काइटिन की मोनोमेरिक इकाई N-एसिटिल ग्लूकोसामीन (NAG) है।

(164) Answer : (3)
Hint:
DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है।
Solution:
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली शर्करा या तो राइबोज (एक मोनोसैकेराइड पेंटोज) या 2′ डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा युक्त न्यूक्लिक अम्ल को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल (DNA) कहा

(165) Answer : (4)

Solution:

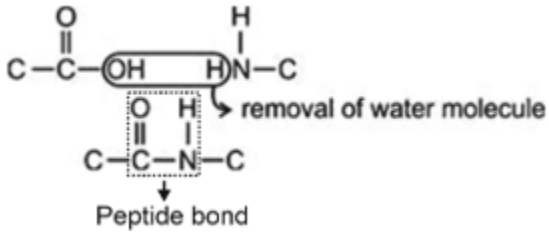
A comparison of elements present in non-living and living matter.

Element	% Weight of	
	Earth's crust	Human body
Hydrogen (H)	0.14	9.5
Carbon (C)	0.03	18.5
Oxygen (O)	46.6	65.0
Nitrogen (N)	very little	3.3
Sulphur (S)	0.03	0.3
Sodium (Na)	2.8	0.2
Calcium (Ca)	3.6	1.5
Magnesium(Mg)	2.1	0.1
Silicon (Si)	27.7	negligible

(166) Answer : (4)

Solution:

Peptide bond is formed by amino and carboxyl group.



(167) Answer : (4)

Solution:

Nucleoside is made up of a nitrogenous base and a five-carbon sugar.

(168) Answer : (3)

Solution:

RuBisCO is a protein. It is the most abundant protein in the whole of the biosphere.

(169) Answer : (2)

Solution:

- Carbohydrates get broken down into monosaccharides.
- Lipids are not macromolecules.
- Different pyrimidine bases are present in DNA and RNA.

(170) Answer : (3)

Hint:

Acid-soluble fraction

Solution:

Compounds with molecular weight ranging from 18 to 800 Daltons approx. are found in acid- soluble fraction. The acid-soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. The macromolecules from organelles and cytoplasm become the acid-insoluble fraction. Lipids are present in structure like cell membrane.

(171) Answer : (4)

Solution:

Lecithin is an example of a phospholipid.

जाता है जबकि राइबोज शर्करा युक्त न्यूक्लिक अम्ल को राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है।

(165) Answer : (4)

Solution:

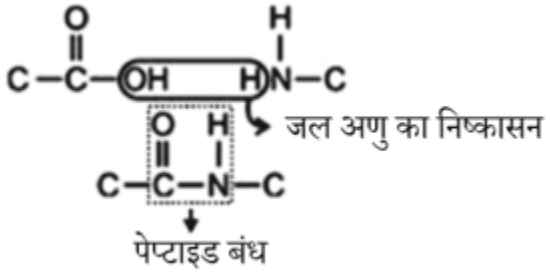
निर्जीव और सजीव पदार्थों में उपस्थित तत्वों की तुलना।

तत्त्व	% भार	
	भूपर्पटी	मानव शरीर
हाइड्रोजन (H)	0.14	9.5
कार्बन (C)	0.03	18.5
ऑक्सीजन (O)	46.6	65.0
नाइट्रोजन (N)	बहुत कम	3.3
सल्फर (S)	0.03	0.3
सोडियम (Na)	2.8	0.2
कैल्शियम (Ca)	3.6	1.5
मैग्नीशियम (Mg)	2.1	0.1
सिलिकॉन (Si)	27.7	नगण्य

(166) Answer : (4)

Solution:

पेप्टाइड बंध अमीनो और कार्बोक्सिल समूह द्वारा बनता है।



(167) Answer : (4)

Solution:

न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजनी क्षार और पांच-कार्बन वाली शर्करा से बना होता है।

(168) Answer : (3)

Solution:

रूबिस्को एक प्रोटीन है। यह सम्पूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है।

(169) Answer : (2)

Solution:

- कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं।
- लिपिड वृहद अणु नहीं होते हैं।
- DNA और RNA में अलग-अलग पिरिमिडीन क्षार मौजूद होते हैं।

(170) Answer : (3)

Hint:

अम्ल-विलेय अंश

Solution:

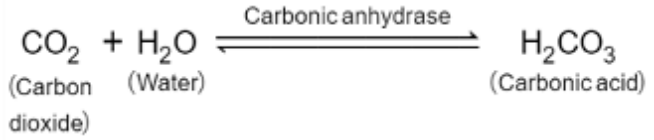
लगभग 18 से 800 डाल्टन तक के आणविक भार वाले यौगिक अम्ल-विलेय अंश में पाए जाते हैं। अम्ल-विलेय पूल मोटे तौर पर कोशिकाद्रव्यी संघटन को निरुपित करता है। अंगक और कोशिकाद्रव्य से वृहत अणु अम्ल-अविलेय अंश बन जाते हैं। लिपिड, कोशिका झिल्ली जैसी संरचना में मौजूद होते हैं।

(171) Answer : (4)

Solution:

लेसीथीन, फॉस्फोलिपिड का एक उदाहरण है।

(172) Answer : (2)
Solution:



By using the enzyme named carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 600,000 molecules being formed every second.

(173) Answer : (4)
Solution:
Insulin is a hormone released from the endocrine part of pancreas directly into the fluid bathing the gland.

(174) Answer : (2)
Solution:
Thymidylic acid (TMP) is not a component of RNA. Instead of thymine, uracil is present in RNA.

(175) Answer : (2)
Hint:
Component of lipids.
Solution:
Amino acids are substituted methanes. Amino acids have four substituent groups *i.e*., hydrogen, carboxyl group (–COOH), amino group ($–NH_2$) and a variable group designated as R-group. Glycerol is trihydroxy propane and is a constituent of lipids.

(176) Answer : (3)
Solution:
A protein is imagined as a line, the left end is represented by the first amino acid and the right end is represented by the last amino acid. The first amino acid is also called the N-terminal amino acid. The last amino acid is also called the C-terminal amino acid.

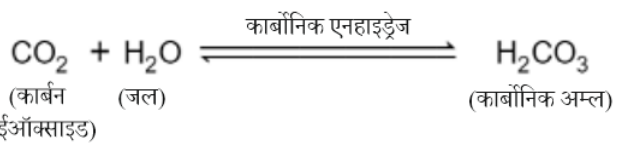
(177) Answer : (2)
Solution:
Glucose is stored in the form of glycogen in animals.

(178) Answer : (3)
Solution:
Cytosine is a nitrogenous base.

(179) Answer : (3)
Solution:
Tertiary structure is required for attaining biological activity. In tertiary structure, protein folds in such a way to form pockets called as active sites, where substrate can bind.

(180) Answer : (2)
Solution:
Alkaloids – Morphine and codeine.

(172) Answer : (2)
Solution:



कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ नामक एंजाइम की सहायता से यह अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है, जिसमें प्रति सेकंड लगभग 6,00,000 अणुओं का निर्माण होता है।

(173) Answer : (4)
Solution:
इंसुलिन एक हार्मोन है, जो अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग से सीधे उस द्रव में स्रावित होता है जो ग्रंथि को डुबाकर रखता है।

(174) Answer : (2)
Solution:
थाइमिडिलिक अम्ल (TMP) RNA का एक संघटक नहीं है। थायमीन के बजाय यूरेसिल RNA में उपस्थित होता है।

(175) Answer : (2)
Hint:
लिपिड का संघटक।
Solution:
अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं । अमीनो अम्ल में चार प्रतिस्थापित समूह- हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल समूह (–COOH), अमीनो समूह ($–NH_2$) और R-समूह के रूप में नामित एक चल समूह होते हैं। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन है और लिपिड का एक संघटक है।

(176) Answer : (3)
Solution:
एक प्रोटीन की एक रेखा के रूप में कल्पना की जाती है, बाएँ सिरा प्रथम अमीनो अम्ल द्वारा दर्शाया जाता है और दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल द्वारा दर्शाया जाता है। पहले अमीनो अम्ल को **N**-टर्मिनल अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। अंतिम अमीनो अम्ल को **C**-टर्मिनल अमीनो अम्ल कहा जाता है।

(177) Answer : (2)
Solution:
जंतुओं में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है।

(178) Answer : (3)
Solution:
साइटोसीन एक नाइट्रोजनी क्षार है।

(179) Answer : (3)
Solution:
जैविक सक्रियता प्राप्त करने के लिए तृतीयक संरचना आवश्यक होती है। तृतीयक संरचना में प्रोटीन इस प्रकार मुड़ता है कि पॉकेट्स का निर्माण होता है, जिन्हें सक्रिय स्थलकहा जाता है, जहाँ क्रियाधार बंध सकता है।

(180) Answer : (2)
Solution:
एल्कलॉइड्स - मॉर्फीन और कोडीन।

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations